量化 量化研究 多因子模型

关注者 1,047 被浏览 275,176

万能的知乎量化，有哪些可以挖掘因子、研发因子、学习新因子的路径?

他们也关注了该问题

万能的知乎量化，有哪些可以挖掘因子、研发因子、学习新因子的路径?

老的经典因子都被挖掘完了，连wq101都有实现的了，现在还有没新的因子，研发道路。特别是量价累的，基础数据唾手可得 怎么发掘不易觉察的规律呢?

查看全部 58 个回答

YangJ
求学问路小学生
已关注

218 人赞同了该回答 ›

一、因子认知的「三重境界」

1. 传统因子（青铜时代）

- 特征：线性、符合金融直觉
- 典型代表：

因子类型	案例	有效性周期
价值因子	PE/PB	10年+
动量因子✦	12月收益率	3-5年
质量因子	ROE✦	持续有效

- 失效案例：
  - 2017年A股"小市值因子✦"崩溃：年收益从+35%转为-22%
  - 2020年美股"低波动因子"失效：最大回撤达40%

2. 机器因子（白银时代）

- 特征：非线性、高维度
- 生成方式：# 用GBDT生成合成因子 model = GradientBoostingRegressor() model.fit(X_train, y_train) synthetic_factor = model.predict(X_all)
- 实战效果：
  - 九坤✦AI因子库：提升策略夏普比率✦0.8→1.5
  - Two Sigma卫星数据因子：年化超额收益6.2%

3. 混沌因子（黄金时代）

- 特征：反直觉、动态适应
- 前沿案例：
  - Citadel✦的"市场呼吸因子✦"：通过期权隐含波动率曲面曲率预测流动性变化
  - Renaissance的"信息熵因子✦"：衡量新闻事件在特定时间窗口的信息密度

二、因子炼金术的「四步法则」

阿里云
Token Plan 全面升级
加量不加价，AI 生产力一次配齐
12项 Harness 权益全包，超量尊享8.8折
多模态覆盖 18+旗舰模型 Harness 权益 每月赠送
多 Agent 适配 生产力全面扩容
立即购买

关于作者
YangJ
求学问路小学生
回答 227 文章 56 关注者 486
已关注 发私信

相关问题
如何理解「因子不值钱，值钱的是检验因子的方法」？ 29 个回答

大家都在搜 换一换
自愿放弃社保无效 615 万 热
蔡天凤失踪前曾致电多人 537 万 热
特斯拉SpaceX大跌 502 万 热
男子出狱后发现50余万仅… 473 万 热
英伟达市值9天蒸发4万亿 459 万 热
法国发生近年来最严重暴… 432 万 新
防癌神药出厂价不到1块钱 406 万
2人涉嫌操纵机器人猥亵并… 384 万 热
法考 346 万 新
三部门调查尊界刹车踏板… 309 万 热

数据类型	处理技术	计算平台
L2逐笔委托✦	FPGA实时解析✦	Xilinx Alveo
供应链数据	知识图谱构建	Neo4j✦
卫星图像	CNN特征提取	AWS Inferentia✦

- **失败教训**：
  - 过度依赖财报数据：2019年瑞幸咖啡财务造假事件摧毁多个量化模型
  - 忽视市场微观结构：2021年GameStop事件✦中订单簿因子集体失效

2. 因子提纯（Refining）

- **有效性检验流程**：

1. 经济学逻辑检验（避免数据挖掘偏差）
2. 多市场外推检验（A股→港股→美股）
3. 极端压力测试（2008年金融危机情景模拟）

- **典型问题**：
  - **过拟合陷阱**：在100个垃圾因子中总能找到1个看似有效的
  - **幸存者偏差**：使用已退市股票数据回测会导致收益高估30%

3. 因子组合（Alchemy✦）

- **组合优化技术对比**：

方法	优点	缺陷
等权组合	简单鲁棒	忽略因子相关性
均值方差优化	理论最优	对输入敏感
风险平价	平衡风险	降低收益弹性
强化学习	动态适应	需要大量训练

- **实战参数**：
  - 因子数量：5-15个（超过20个边际效益骤降）
  - 因子权重：单个因子不超过30%
  - 再平衡频率：周频效果最佳（日频交易成本侵蚀收益）

4. 因子迭代（Evolution）

- **衰退预警指标**：

指标	阈值	应对措施
IC衰减	滚动3月IC<0.05	降权至50%
拥挤度	因子暴露度>市场80%分位	反向对冲
波动率	因子收益波动率>历史2倍标准差	暂停使用

- **迭代案例**：
  - WorldQuant的Alpha 101因子库✦：每年淘汰30%旧因子，补充新因子
  - 幻方量化✦的因子监控系统：实时跟踪5000+因子健康度

三、AI因子的「暗黑森林法则」



帮助中心
服务热线：400-919-0001 帮助与客服
联系我们 更多

举报中心
违法和不良信息举报：010-82716601 我的举报
更多

关于知乎
知乎个人信息保护指引 知乎协议 下载知乎
Investor Relations 网站资质信息 更多

京ICP证110745号 · 京ICP备13052560号-1 · 京公网安备 11010802020088 号 · 京网文[2025]0422-132 号 · 药品医疗器械网络信息服务备案（京）网药械信息备字（2022）第00334号

适老化 无障碍服务

- 图神经网络（GNN）：挖掘股票关联网络中的传导效应
- 对比学习（Contrastive Learning）：从失败交易中学习市场边界
- 元学习（Meta-Learning）：快速适应不同市场 regime

- **实战效果**：
  - 使用 Transformer 处理订单簿数据：预测精度提升 23%
  - 3D CNN 分析 Level2 数据立方体：高频策略收益提升 17%

2. 死亡陷阱：AI 因子的七宗罪

- **灾难案例库**：

错误类型	案例	损失金额
未来信息泄露	使用财务报告修订前数据	$4500 万
微观结构盲区	未考虑交易所手续费调整	$1200 万
过度适应噪声	在加密货币市场拟合伪周期	$800 万

- **防御措施**：
  - 严格时点对齐：确保因子计算仅使用 t-1 及之前数据
  - 交易成本穿透测试：考虑滑点、手续费、冲击成本
  - 鲁棒性验证：在 20 种不同参数设置下测试策略

四、从学生到战士的「进化路线」

1. 新手村任务（第 1 个月）

- **实战项目**：# 用 SHAP 解释 XGBoost 选股模型 explainer = shap.TreeExplainer(model) shap_values = explainer.shap_values(X_test) shap.summary_plot(shap_values, X_test)
- **目标**：找出 3 个具有经济学意义的 AI 因子

2. 转职试炼（3-6 个月）

- **开发一个多频段因子融合系统**：

频率	因子类型	合成方法
高频	订单簿不平衡度	小波变换
中频	资金流强度	卡尔曼滤波
低频	宏观景气度	主成分分析

3. 终极挑战（1 年）

- **构建抗衰减因子工厂**：

1. 实时监控另类数据源（航运数据、电力数据）
2. 自动生成候选因子（遗传算法）
3. 在线学习更新因子权重（Bandit 算法）

---

1. 注册Kaggle并参加"Optiver Realized Volatility Prediction"竞赛
2. 克隆qlib源码，运行示例因子研究流程
3. 每天记录3个市场观察（价格异常、资金异动等），培养因子直觉

记住：**因子是冰冷的数字，但赋予它灵魂的是你对市场的理解**。就像西蒙斯所说："我们的模型其实在模拟交易员经年累月形成的条件反射"。

发布于 2025-02-02 14:38 · 广东



12 项 Harness 权益全包，超量尊享 8.8 折

多模态覆盖 18+旗舰模型、Harness 权益每月赠送、多 Agent 适配生产力全面扩容 查看详情

阿里云 的广告

更多回答

Spectator

分享一篇使用强化学习进行因子挖掘的工作，在基准上进行测试挖掘到的因子的IC(信息系数)提升了80%，有开源代码可以直接使用。

论文 | Generating Synergistic Formulaic Alpha Collections via Reinforcement Learning

代码 | github.com/RL-MLDM/alph...

一 本文导读

在量化交易领域，将历史股票数据转化为市场趋势的指示信号是一种常见的做法，这些信号通常被称为alpha因子。在实践中，通常会同时使用一组公式化的alpha因子以提高建模精度，因此需要找到能够良好配合的公式化alpha因子集。然而，大多数传统的alpha生成器都是单独一个一个地挖掘alpha因子，忽略alpha因子组合之后产生的影响。本文提出了一种新的alpha挖掘框架，使用强化学习直接利用下游组合模型的性能来优化alpha生成器以优先挖掘一组具有协同作用的alpha因子。在A股的CSI300和CSI500成份股上进行测试，相对基线的表现，本文方法挖掘到的因子的IC(信息系数)提升了80%，由0.0404提升到了0.0725。

阅读全文

▲ 赞同 228 ▼ 4 条评论 1249 86 分享 ···

丰川祥子

Talk is cheap.

参考论文链接：2023 KDD: Generating Synergistic Formulaic Alpha Collections via Reinforcement Learning

这篇文章设定了一个通过强化学习自动挖掘高组合ICIR因子的体系，定义Agent的action为不同操作符的张量化表达，state为一系列操作符的组合序列，通过RPN将表达式序列转换成最后的因子张量。对于挖掘产生的新因子，首先通过梯度下降优化该因子和现有因子库组合的最大ICIR，然后把ICIR作为Reward反馈给Agent来进行梯度下降更新PPO使用的策略网络。

本文节选其中的一小部分，旨在观察传统的符号因子表达式体系可以怎么在PyTorch上进行实现。

Expression类的定义以及子类

首先需要明确的是，不论是特征还是操作符，都是基于Expression这个父类进行实现的。具体的来说，一个表达式类的实例（Expression），都是基于一个或者两个尺寸为 T \times S 的张量进行实现的，其中，T即为时间长度，S 为

查看全部 58 个回答